平成 14 年 8 月 28 日

平成 15 年度博士前期課程入試問題

電子デバイス

1. 300K で格子定数が 0.543nm、禁制帯幅が 1.11eV である Si（シリコン）結晶について次の各問に答えよ。

   (a) 原子密度すなわち単位体積中の Si 原子の数 [m^{-3}] を求めよ。

   (b) Si では、電子の有効質量の値として m_t^*、m_l^* の 2 つが記されている。これらの意味について、Si のバンド構造との関連を考えて説明せよ。

   (c) Si はバンド構造が間接遷移形であるため発光材料に適さないといわれている。光の運動量を考慮して、その理由を説明せよ。

   (d) バンド間吸収が生じる光の波長（吸収端）を求めよ。必要なら、プランク定数 $h = 6.626 \times 10^{-34}$Js、電子の電荷量 $e = 1.602 \times 10^{-19}$C、真空中の光速 $c = 2.998 \times 10^{8}\mathrm{ms}^{-1}$ を用いよ。

2. npn バイポーラトランジスタについて次の各問に答えよ。ただし、ベース領域における電子の寿命時間を τ_e、電子の拡散定数を D_e とせよ。

   (a) トランジスタ動作が可能となるために、ベース幅 W に要求される条件を示せ。

   (b) トランジスタが能動領域にバイアスされているとき、ベース走行時間 t_B とベース幅 W の関係を求めよ。

   (c) エミッタ、ベース、コレクタ各領域の不純物密度 N_E、N_B、N_C が $N_E > N_B > N_C$ の関係になっている理由を述べよ。

以上